上海师范大学

本 科 毕 业 论 文（设 计）

题目（中文）：【黑体、小三号】

（英文）：【Times New Roman、四号】

学　　院　【宋体、四号】

年级专业　【宋体、四号】

学生姓名　【宋体、四号】

学　　号　【宋体、四号】

指导教师　【宋体、四号】

完 成 日 期　2020 年 4 月

上海师范大学辅修本科毕业论文（设计）
诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）《　【此处填写论文题目，须与封面一致】　》是本人在指导教师的指导下，进行研究工作所取得的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。所用软件工具（含 AI 工具）在本论文（设计）中仅用于辅助性工作，论文核心观点、研究结论及原创性内容均由本人独立完成，未通过软件工具生成论文主体内容或伪造研究数据。

本人完全意识到本声明应承担的法律责任。

作者签名：【须本人手写签名，下同】

日期：　　年　月　日

摘要

本文以 XX 为研究对象，采用 XX 研究方法，探讨了 XX 问题，分析了 XX 原因，得出了 XX 结论，为 XX 提供了参考依据。

关键词：代数几何; 微分几何; 算术几何

Abstract

This thesis takes XX as the research object, adopts XX research methods, discusses XX issues, analyzes XX causes, draws XX conclusions, and provides a reference for XX.

Keywords: Algebraic geometry; differential geometry; arithmetic geometry

目录

1 导言 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究现状 3
1.3 研究内容 3
2 预备知识 3
2.1 范畴论基础 3
2.1.1 米田引理与可表函子 3
2.2 代数群及其作用 4
2.2.1 普通地插入图片 4
3 这里应该是你的第三章, 该开始推导了 5

1 导言

数学论文, 特别是基础数学的论文, 一般的编排顺序是导言、预备知识, 接着再是正文内容. 为了让模板更加好用, 我们在导言部分和预备知识部分只展示大致的编排样式, 进入正文部分再展开详细的教学.

1.1 研究背景与意义

数学相关论文的研究背景与意义通常是比较好写的, 可以参考国内外论文和专著的导言部分, 一般前沿的文章在这一部分都写得相当出色, 能够让大部分读者一下子抓住要点. 不过论文和专著的特性也决定了它们所需的知识储备往往远远超出本科生能力范围, 因此一些受众更加广泛门槛更加低的文章会是更适合本科生的学习资源. 在此我推荐一部分可以找到这类文章的期刊/平台:

- **Notices of the American Mathematical Society**:
  - 这本期刊并非传统的原创研究期刊, 而更像是一本面向全球专业数学家的综合性新闻杂志, 里面的文章往往用较少的篇幅深入浅出地讲解一些数学方向的前沿发展.
  - 在这本期刊上, 数学工作者们会向研究生和其他数学工作者解释自己在做什么工作, 例如许晨阳介绍 K-稳定性进展的文章 [1] 和王艺霖介绍她所研究的随机几何相关的文章 [2]; 许多文章也会从一些有趣又不至于晦涩的内容出发, 来介绍前沿的理论, 例如陶哲轩的 [3] 从挂谷猜想出发来讨论分析和组合工具在这一类问题中的应用; 此外, 像 [4] 这样的将看似不相干的两个领域 (代数几何和生物学) 相交叉结合的内容对于诸多数学工作者都是相当有看头的.
  - 推荐的另一个理由是里面有很多精美的插图, 我在答辩时就曾使用 [5] 中的一些图片.
- **Bulletin of the American Mathematical Society & Bulletin of the London Mathematical Society**:

  比起 Notices Amer. Math. Soc. 这两本期刊的专业性更强, 是经典的综述性学术期刊, 文章的篇幅更长, 内容更加详实, 有些文章都堪称某一方向的入门手册.

  下面我们以一些文章为代表来了解一下这两部期刊.
  - 无理数和超越数 (即不是任何多项式的零点的复数) 的判别一直是一个复杂的问题, π 的无理性的第一次证明是 1761 年由 Lambert 用连分数给出的, 2026 年丘成桐大学生数学竞赛分析与微分方程赛道第一题也有关于 π 的无理性, 其中积分 I_n 的构造可以视作 Siegel 的构造的一种变形 (参考知乎回答: 如何

评价 2026 年丘成桐大学生数学竞赛? - 万物皆数数海拾贝的回答 - 知乎), 而 π 是无理数的最简单的一个证明是 Niven 在 [6] 里面给出的, 只需要简单的数学分析知识就足矣完成这个证明.

- Euler 常数 $\gamma = \lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{i} - \ln n\right)$ 是数学分析的经典例子, 但关于它是否是超越数仍然是一个开放的问题, [7] 展示了 γ 常数的历史与现代的研究进展, 以及它是如何与许多数论问题相联系起来的.
- Hermite 矩阵是高等代数里常见的对象, 其对角线和特征值皆为实数. Schur-Horn 定理指出 Hermite 矩阵的对角元与特征值的某种关系, 这种关系可以被描述为对角线向量位于所有特征值向量 (特征值的任意排列构成的向量) 的凸包之中. Atiyah [8] 将这种凸性现象推广至辛流形和 Kähler 流形上, 给出了 Schur-Horn 定理的几何表述.
- 上面谈论了数学分析和高等代数, 现在我们把高度稍微拔高, 来到抽象代数的领域. 代数学有一个亘古不变的使命: 分析出一系列数学对象的代数结构, 并给出其分类, 作为最基本的代数结构之一, 群的分类问题是代数学家一直关心的. 根据 Jordan-Hölder 定理, 任意有限群都有合成群列并且唯一, 其中有限单群作为合成群列的骨架, 其分类是有限群分类的根基. 有限单群的分类定理的证明涉及约 100 位作者在 500 篇期刊文章中完成的超万页文献, 最终于 2004 年通过补漏洞得以完善, 是上个世纪数学界的一项壮举. 这一定理指出, 有限单群可以分类为素数阶循环群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$、交错群 A_n ($n \geq 5$)、16 族 Lie 型单群以及 26 个散在单群. 在这些散在单群中, 魔群是最为特殊的一个, 它的阶数达到了约 8×10^{53}, 其最小的忠实复表示的维数也达到了 196883. 1978 年, McKay 察觉了这些庞大的数字背后的奥秘, 他在研究模函数的 j-函数的展开式时, 发现一次项系数为 196884, 并且这些系数都可以分解为魔群不可约表示的维数的线性组合. McKay 将他的发现告诉 Conway, Conway 认为魔群与模形式之间的这种联系是某种酒鬼胡话 (moonshine 的隐喻), 并在与 Norton 合作的文章 [9] 中将这一联系命名为月光猜想 (moonshine conjecture), 这一文章的题目则叫做魔群月光 (Monstrous Moonshine), 或许是最浪漫的数学术语, 更浪漫的是, Borcherds [10] 在 1992 年使用弦论和顶点算子代数的技术证明了月光猜想.

- **Proceedings of Symposia in Pure Mathematics**:
  - [11]
  - [12]
  - [13]
  - [14]
  - [15]

◦ [16]

- **Expositiones Mathematicae**: 这是专门收录数学综述的期刊, 但诚如 Timothy Chow 在这个评论下的回答, 它最大的缺点就是知名度太低以至于很多优秀的综述文章并未将其当作第一选择. [17]

1.2 国内外研究现状

在这里我们就要大量引用文献了, 本模板仿照中文 word 论文模板标准, 采用两种引用形式.

- 第一种, 当这篇文献直接当主语或者宾语时, 直接用正体形式. 例如: 实际上, 模空间最早的研究起源于黎曼在 1857 年关于 Abel 函数的论文 [18], 他在这篇文章中提出了黎曼曲面的定义, 并通过研究亏格为 g 的曲线所构成的空间提出了" 参数" 空间的想法. 中文早期对"moduli space" 的翻译" 参模空间" 就是源自于模空间中参数化的思想.
- 第二种, 当我们引用这篇文献的内容需要指出该内容的出处时, 采用上标形式. 例如: 在埃尔朗根纲领的指导下, 几何的研究已经与几何对象的变换群的研究脱不开关系了. 因此经典不变量理论在 19 世纪有相当多的发展, 其中希尔伯特经典的 23 个问题中的第 14 个, 即有限生成的 k-代数在代数群作用下的不变环是否是有限生成的, 就是围绕这一问题展开. 很遗憾, 希尔伯特的猜想最终被证明是错误的[19].

1.3 研究内容

这里讲讲你的论文里干了什么

2 预备知识

2.1 范畴论基础

2.1.1 米田引理与可表函子

先回顾一下函子的概念, 以及代数几何中无处不在的函子性, 最后点出一般的预层的反变函子定义 (与后面的无法构建模空间的反例对应)

首先讲一下米田引理的哲学

定义 2.1 (可表函子). 设 $\mathcal{C}$ 为一个范畴, $X \in \mathcal{C}$ 为一个固定的对象, 点函子 $h_X : \mathcal{C} \to \text{Set}$ 作为一个反变函子的信息由下面给出. 对任意对象 $Y \in \mathcal{C}$, 令 $h_X(Y) = \text{Hom}(Y, X)$; 设 $f : Y \to Z$ 为一个态射, 则拉回 $f^* = h_X(f) : [\alpha : Z \to X] \mapsto \alpha \circ f$.

我们称一个反变函子 $F : \mathcal{C} \to \text{Set}$ 被 X 所表示, 如果 F 与 h_X 自然同构. 一个可表函子就是可以被某个对象 X 所表示的反变函子.

我们的主要中文资料来源是 [20] 和 [21] 而 [22] 也是很好的资料.

这里我们用一个映射图来表示局部万有性质. 这个图使用 Tikz 绘制. Tikz 绘图虽然麻烦, 但是相对其他软件要美观很多, 这里推荐一个我所使用的可视化 Tikz 的网站 `https://8gwifi.org/tikz-draw.jsp`.

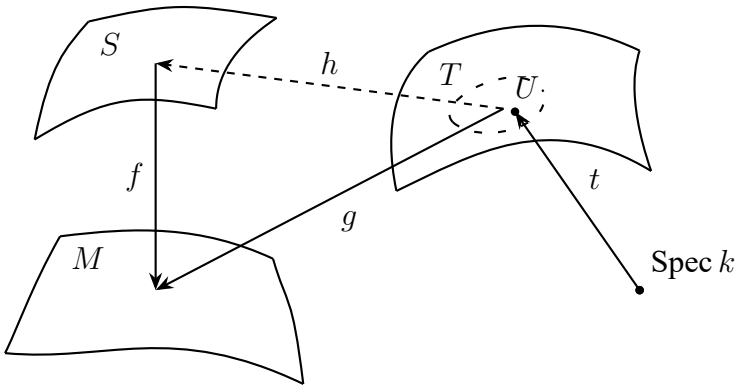


图 1: 局部万有性质

2.2 代数群及其作用

定义 2.2 (代数群作用). 定义和定理等环境都可以输入标题. 在这个定义下面我们会插入并排的交换图.[20]

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec} k \times X & \xrightarrow{e\times \mathrm{id}_X} & G \times X \\ & \searrow^{\cong} & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ & & X \end{array}$$

图 2: 群作用的单位律

$$\begin{array}{ccc} G \times G \times X & \xrightarrow{\mathrm{id}_G \times \sigma} & G \times X \\ {\scriptstyle m_G\times \mathrm{id}_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ G \times X & \xrightarrow[\sigma]{} & X. \end{array}$$

图 3: 群作用的结合律

公式的输入和一般的一样.

$$\begin{aligned} \varphi_*(f \cdot g) &= \varphi_*(m \circ (f \times g)) \\ &= \varphi \circ m \circ (f \times g) \\ &= m \circ (\varphi \times \varphi) \circ (f \times g) \\ &= m \circ (\varphi f \times \varphi g) \\ &= \varphi f \cdot \varphi g \\ &= \varphi_*(f) \cdot \varphi_*(g). \end{aligned} \tag{1}$$

一般来说对公式的引用可以使用 (1) 自动加上括号.

2.2.1 普通地插入图片

我们也可以自动地引用图片, 图 4



图 4: 巴猪猪来啦

3 这里应该是你的第三章, 该开始推导了

定理 3.1. 你会在这里列出你的主要定理.

证明 然后在这里证明它. □

一般来说定理的引用可以使用 定理 3.1 会自动加上环境的名称, 但是由于我们为了方便定理的首行缩进, 直接采用了在定理前面加上空格这个操作, 因此我们还是建议您自己手写, 定理3.1

如果你觉得定理环境你不喜欢, 比如说我在这里为了符合学校的要求, 采取了统一字体和统一行间距的做法, 这其实大大牺牲了论文排版的美感, 对此你可以回到 declaretheoremstyle 那里进行修改.

参考文献

[1] XU C. K-stability: the recent interaction between algebraic geometry and complex geometry[J/OL]. Notices Amer. Math. Soc., 2022, 69(7): 1126-1136. https://doi.org/10.1090/noti2509.

[2] WANG Y. From the random geometry of conformally invariant systems to the Kähler geometry of universal Teichmüller space[J/OL]. Notices Amer. Math. Soc., 2024, 71(6): 732-739. https://doi.org/10.1090/noti2951.

[3] TAO T. From rotating needles to stability of waves: emerging connections between combinatorics, analysis, and PDE[J]. Notices Amer. Math. Soc., 2001, 48(3): 294-303.

[4] DICKENSTEIN A. Algebraic geometry tools in systems biology[J/OL]. Notices Amer. Math. Soc., 2020, 67(11): 1706-1715. https://doi.org/10.1090/noti.

[5] ALPER J. Evolution of stacks and moduli[J]. Notices Amer. Math. Soc., 2025, 72(11): 1248-1261.

[6] NIVEN I. A simple proof that π is irrational[J/OL]. Bull. Amer. Math. Soc., 1947, 53: 509. https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1947-08821-2.

[7] LAGARIAS J C. Euler's constant: Euler's work and modern developments[J/OL]. Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.), 2013, 50(4): 527-628. https://doi.org/10.1090/S0273-0979-2013-01423-X.

[8] ATIYAH M F. Convexity and commuting Hamiltonians[J/OL]. Bull. London Math. Soc., 1982, 14(1): 1-15. https://doi.org/10.1112/blms/14.1.1.

[9] CONWAY J H, NORTON S P. Monstrous moonshine[J/OL]. Bull. London Math. Soc., 1979, 11(3): 308-339. https://doi.org/10.1112/blms/11.3.308.

[10] BORCHERDS R E. Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras[J/OL]. Invent. Math., 1992, 109(2): 405-444. https://doi.org/10.1007/BF01232032.

[11] KNAPP A W. Introduction to the Langlands program[M/OL]//Proc. Sympos. Pure Math.: Vol. 61 Representation theory and automorphic forms (Edinburgh, 1996). Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1997: 245-302. https://doi.org/10.1090/pspum/061/1476501.

[12] BRION M. Some structure theorems for algebraic groups[M/OL]//Proc. Sympos. Pure Math.: Vol. 94 Algebraic groups: structure and actions. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2017: 53-126. https://doi.org/10.1090/pspum/094/04.

[13] DE LA LLAVE R. A tutorial on KAM theory[M/OL]//Proc. Sympos. Pure Math.: Vol. 69 Smooth ergodic theory and its applications (Seattle, WA, 1999). Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2001: 175-292. https://doi.org/10.1090/pspum/069/1858536.

[14] TOTARO B. The Chow ring of a classifying space[M/OL]//Proc. Sympos. Pure Math.: Vol. 67 Algebraic K-theory (Seattle, WA, 1997). Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1999: 249-281. https://doi.org/10.1090/pspum/067/1743244.

[15] SCHOLL A J. Classical motives[M/OL]//Proc. Sympos. Pure Math.: 55, Part 1 Motives (Seattle, WA, 1991). Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994: 163-187. https://doi.org/10.1090/pspum/055.1/1265529.

[16] DONAGI R, WITTEN E. Supermoduli space is not projected[M/OL]//Proc. Sympos. Pure Math.: Vol. 90 String-Math 2012. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2015: 19-71. https://doi.org/10.1090/pspum/090/01525.

[17] HANCHE-OLSEN H, HOLDEN H. The Kolmogorov-Riesz compactness theorem[J/OL]. Expo. Math., 2010, 28(4): 385-394. https://doi.org/10.1016/j.exmath.2010.03.001.

[18] RIEMANN B. Theorie der Abel'schen Functionen[J/OL]. J. Reine Angew. Math., 1857, 54: 115-155. https://doi.org/10.1515/crll.1857.54.115.

[19] NAGATA M. On the 14-th problem of Hilbert[J/OL]. Amer. J. Math., 1959, 81: 766-772. https://doi.org/10.2307/2372927.

[20] 格罗滕迪克. 代数几何学原理. I, 概形语言[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.

[21] 黎景辉, 陈志杰, 赵春来. 代数群引论[M]. 北京: 科学出版社, 2006.

[22] MILNE J S. Abelian varieties (v2.00)[EB/OL]. 2008: 166+vi.